មេរៀនទី

16 បរិមាត្រនិងផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ

ខ្លឹមសាច

- គណនាបរិមាត្រចតុកោណកែង ការេ ត្រីកោណ
- កំណត់សញ្ញាណនៃផ្ទៃក្រឡា
- រកផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែង ការេនិងត្រីកោណ
- ដោះស្រាយចំណោទ ។

1. សញ្ញាណបរិមាត្រ

1.1 សញ្ញាណទូទៅនៃបរិមាត្រ

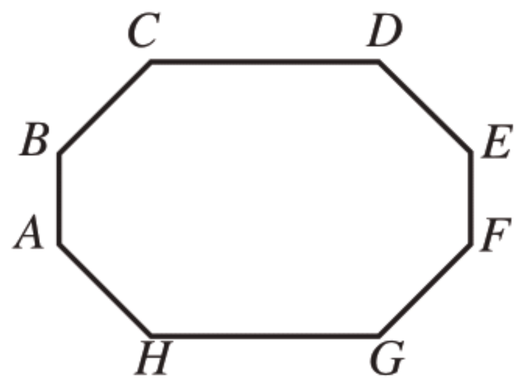
ឧទាហរណ៍ 1 រកប្រវែងខ្សែកាច់នៃរូបខាងស្តាំ ។



$\angle = AB + BC + CD + DE$

ហៅថាប្រវែងខ្សែកាច់ ។

ឧទាហរណ៍ 2 រកប្រវែងជុំវិញពហុកោណ $ABCDEFGH$ ។

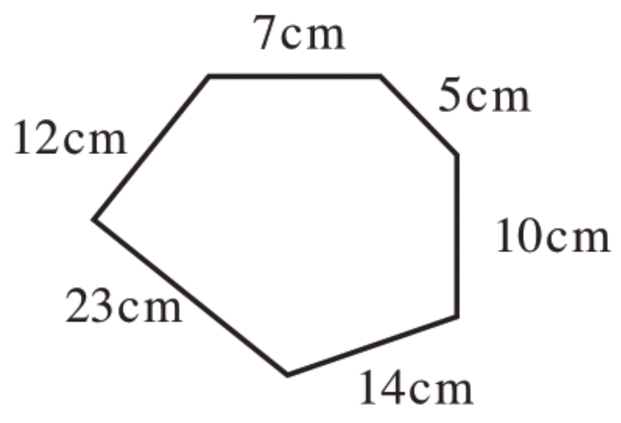


$P = AB + BC + CD + DE + EF + FG + GH + HA$

ហៅថាបរិមាត្រពហុកោណ $ABCDEFGH$ ។

ជាទូទៅ បរិមាត្រនៃពហុកោណគឺជាប្រវែងខ្សែកាច់បិទជិតដែលកំណត់ពហុកោណនោះ ។

លំហាត់គំរូ គណនាបរិមាត្រពហុកោណនៃរូបខាងស្តាំ ។

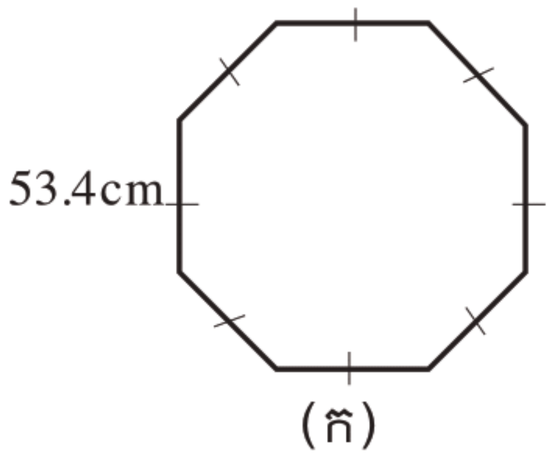


ចម្លើយ បរិមាត្រពហុកោណ :

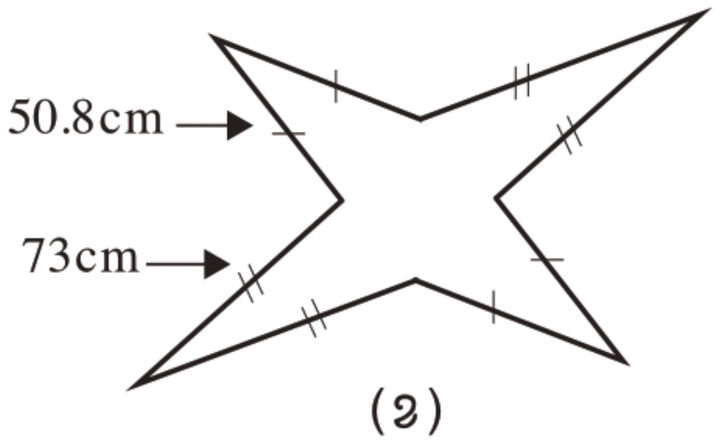
$P = 12cm + 7cm + 5cm + 10cm + 14cm + 23cm = 71cm$

ដូចនេះ បរិមាត្រពហុកោណគឺ $P = 71cm$ ។

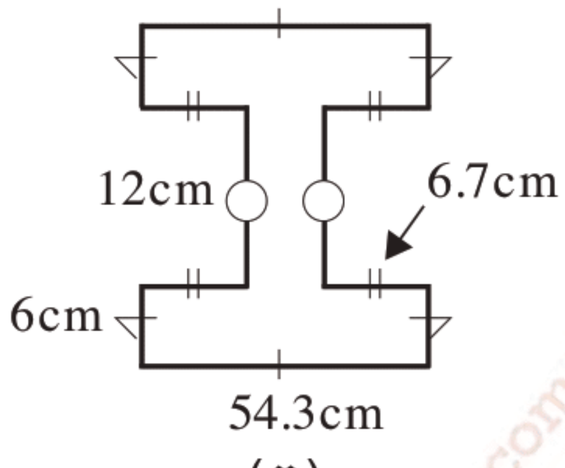
ប្រតិបត្តិ រកបរិមាត្រពហុកោណខាងក្រោម



(ក)



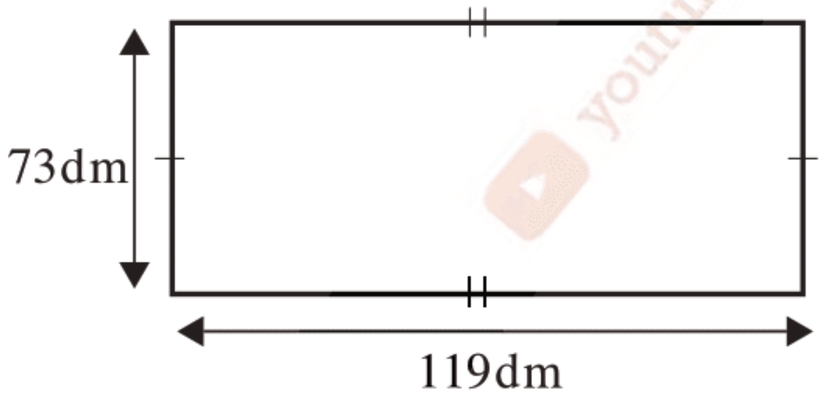
(ខ)



(គ)

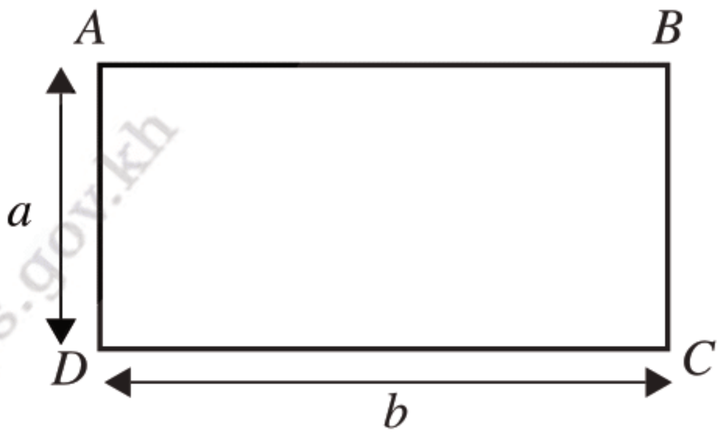
1.2 បរិមាត្រចតុកោណកែង

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាបរិមាត្រចតុកោណកែងក្នុងរូបខាងស្តាំ ។ បរិមាត្រចតុកោណកែងគឺ :



$$P = 73dm + 119dm + 73dm + 119dm = 384dm \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាបរិមាត្រចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ a និង b ។



បរិមាត្រចតុកោណកែង $ABCD$ គឺ :

$$P = a + b + a + b = 2a + 2b = 2(a + b) \text{ ។}$$

រូបមន្ត បរិមាត្រនៃចតុកោណកែងគឺ $P = 2(a + b)$ ដែល a ជាប្រវែងទទឹង និង b ជាប្រវែងបណ្តោយ ។

លំហាត់គំរូ ចំការស្វាយមួយរាងចតុកោណកែងដែលមានបរិមាត្រ $424m$ និងទទឹងស្មើ $15.50m$ ។ គណនាបណ្តោយចំការស្វាយនោះ ។

ចម្លើយ បណ្តោយចំការស្វាយ

បរិមាត្រចំការស្វាយ $P = 2(a + b)$ នាំឱ្យ $b = \frac{P}{2} - a$

ដោយ $P = 424m$, $a = 15.50m$

គេបាន $b = \frac{424}{2} - 15.50 = 196.5$

ដូចនេះ បណ្តោយចំការស្វាយគឺ $b = 196.5m$ ។

ប្រតិបត្តិ ដីស្រែមួយមានរាងចតុកោណកែង ដែលមានវិមាត្រស្មើ $55cm$ និង $107cm$ ។ គណនាបរិមាត្រដីស្រែនោះ ។

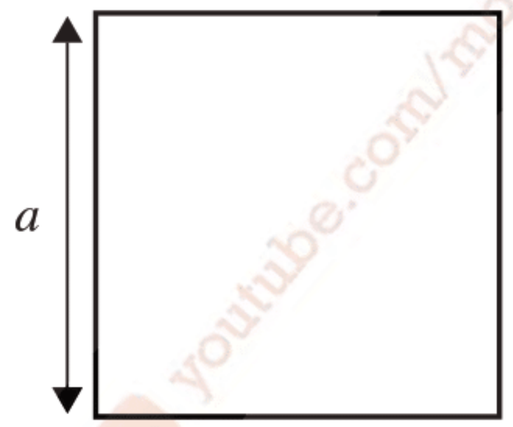
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

1.3 បរិមាត្រការេ

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាបរិមាត្រការេដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង $27cm$ ។

បរិមាត្រការេគឺ : $P = 27cm + 27cm + 27cm + 27cm = 4 \times 27cm = 108cm$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាបរិមាត្រការេ តាមរូបខាងស្តាំ



បរិមាត្រការេ $P = a + a + a + a = 4a$ ។

រូបមន្ត បរិមាត្រនៃការេគឺ $P = 4a$ ដែល a ជាជ្រុង ។

លំហាត់គំរូ 1 ស្រះចិញ្ចឹមត្រីមួយមានរាងការេ ដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង $18m$ ។ គណនាបរិមាត្រស្រះនោះ ។

ចម្លើយ បរិមាត្រស្រះ $P = 4 \times 18m = 72m$

ដូចនេះ $P = 72m$ ។



លំហាត់គំរូ 2 ចំការពោតមួយមានរាងការេ ។ គេធ្វើរបងព័ទ្ធខ្សែលួស 3 ជុំអស់លួសប្រវែង $864m$ ។

ក. គណនាបរិមាត្រចំការពោត

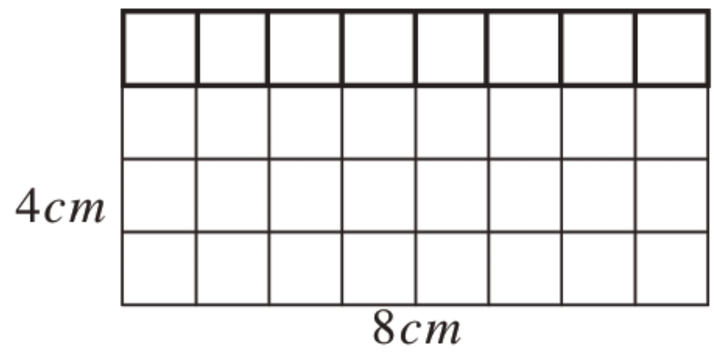
ខ. គណនាប្រវែងជ្រុងចំការពោត ។

ចម្លើយ ក. បរិមាត្រចំការពោត $P = \frac{864}{3} = 288m$

ខ. ប្រវែងជ្រុងចំការពោត $a = \frac{288m}{4} = 72m$ ។

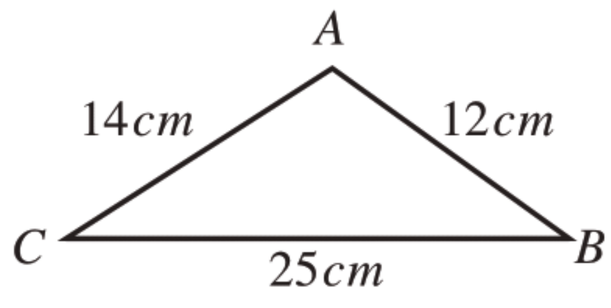
ដូចនេះ បរិមាត្រចំការពោត $P = 288m$ និងជ្រុងចំការពោត $a = 72m$ ។

ប្រតិបត្តិ សុខាមានក្រដាសមួយសន្លឹកដូចរូបខាងស្តាំ ។ តើសុខាត្រូវកាត់ក្រដាសតាមរបៀបណាដើម្បីផ្គុំបានជាការេ ? គណនាបរិមាត្រនៃការេដែលផ្គុំបាន ។



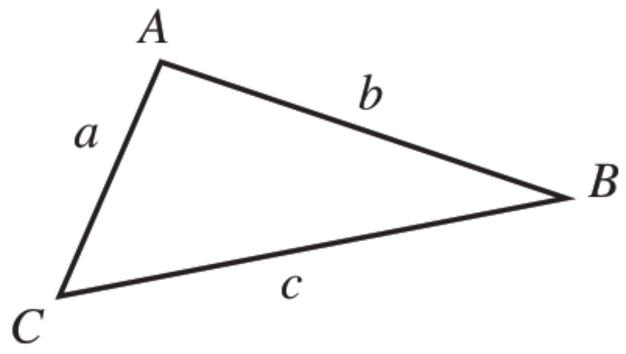
1.4 បរិមាត្រត្រីកោណ

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាបរិមាត្រត្រីកោណដែលមានរង្វាស់ជ្រុងដូចក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ។



ប្រវែងបរិមាត្រត្រីកោណគឺ $P_{ABC} = 14cm + 12cm + 25cm = 51cm$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាបរិមាត្រត្រីកោណដែលមានរង្វាស់ជ្រុងដូចខាងស្តាំ



ប្រវែងបរិមាត្រត្រីកោណ $P_{ABC} = a + b + c$ ។

រូបមន្ត បរិមាត្រនៃត្រីកោណដែលមានរង្វាស់ជ្រុង a, b, c គឺ $P = a + b + c$ ។

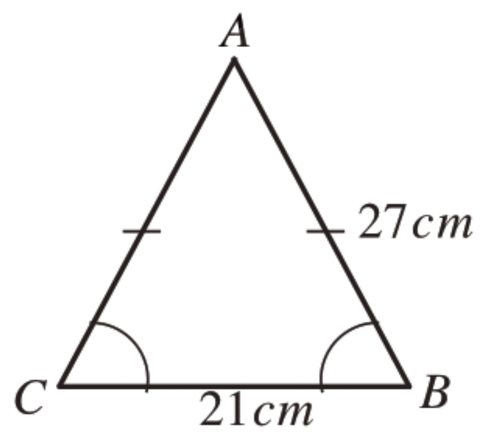
លំហាត់គំរូ គណនាបរិមាត្រត្រីកោណសមបាត ABC ដោយស្គាល់រង្វាស់ជ្រុង $AB = AC = 27cm$, $BC = 21cm$ ។

ចម្លើយ បរិមាត្រត្រីកោណសមបាត ABC

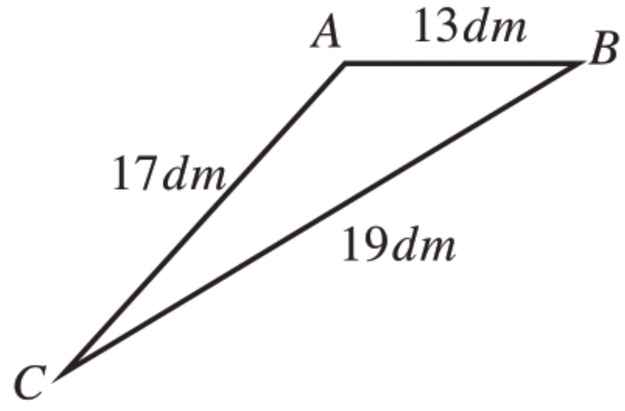
$$P = 2 \times AB + BC$$

$$= 2 \times 27cm + 21cm = 75cm$$

ដូចនេះ $P = 75cm$ ។



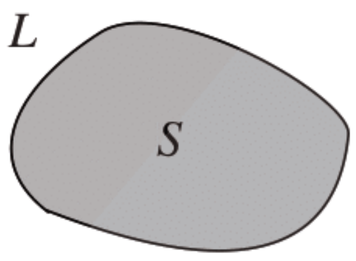
ប្រតិបត្តិ គណនាបរិមាត្រត្រីកោណ ABC ។



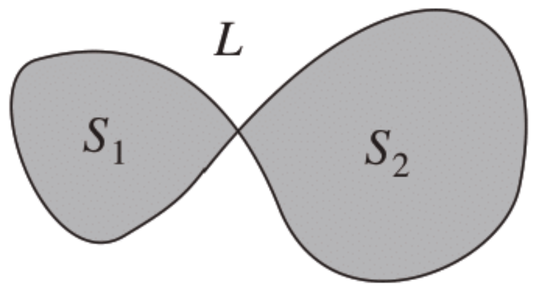
2. ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ

2.1 សញ្ញាណផ្ទៃនិងផ្ទៃក្រឡា

ឧទាហរណ៍ 1



ខ្សែកោង L បិទជិតបង្កើតបានផ្ទៃ (S) មួយ ។

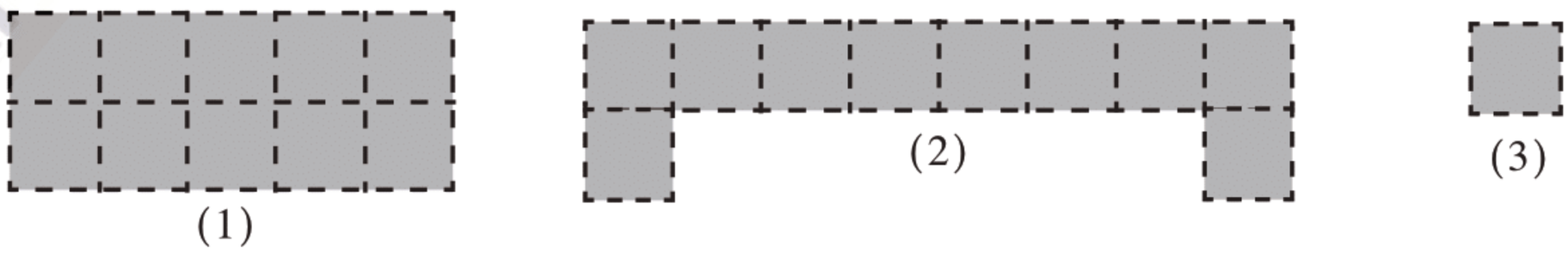


ខ្សែកោង L ដែលត្រឡប់កាត់ខ្លួនឯងពុំអាចកំណត់បានផ្ទៃតែមួយទេ ។

ឧទាហរណ៍ 2 (រូបទី 1) និង (រូបទី 2) ជាផ្ទៃពីរដែលមានរាងខុសគ្នា តែវាមាន 10 ការ៉ូដូចគ្នា ។

ដូចនេះ គេថាផ្ទៃរូបទី (1) និងផ្ទៃរូបទី (2) មានផ្ទៃក្រឡាស្មើគ្នា ។

បើគេយកការេ (3) ជាការេឯកតាផ្ទៃ នោះផ្ទៃក្រឡារូបទី (1) រូបទី (2) ស្មើនឹង 10 ឯកតាផ្ទៃ ។



ជាទូទៅ ផ្ទៃក្រឡាគឺជាចំនួននៃការេឯកតាដែលនៅក្នុងផ្ទៃ ។

2.2 ឯកតាផ្ទៃក្រឡា

ឧទាហរណ៍ បើគេវាស់ជ្រុងនៃបន្ទប់រៀនដោយយកឯកតាខ្នាតជាម៉ែត្រ (m) នោះឯកតាផ្ទៃជាម៉ែត្រការេ (m^2) ។ ឯកតាផ្ទៃ មានដូចតារាងខាងក្រោម

ប្រវែងជ្រុង	$1km$	$1hm$	$1dam$	$1m$	$1dm$	$1cm$	$1mm$
ឯកតាផ្ទៃ	$1km^2$	$1hm^2$	$1dam^2$	$1m^2$	$1dm^2$	$1cm^2$	$1mm^2$

ឯកតាផ្ទៃក្រឡាគឺ ម៉ែត្រការេ (m^2) និងពហុគុណ អនុពហុគុណ ។

ម៉ែត្រការេ ជាផ្ទៃក្រឡានៃការេដែលជ្រុងមានរង្វាស់ស្មើនឹង 1m ។

ចំណាំ ដើម្បីវាស់ដីស្រែចំការ គេនិយមប្រើឯកតារង្វាស់បីដូចជា : សង់ទីអា (ca) , អា (a) , ហិចតា (ha) ។

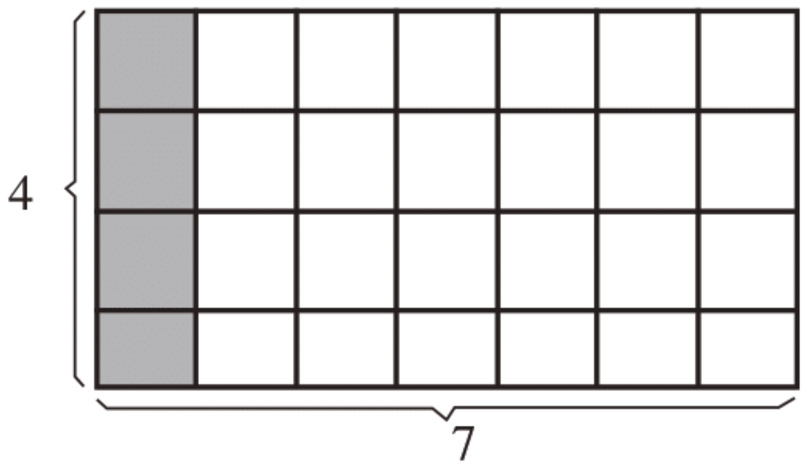
$1ca = 1m^2$, $1a = 1dam^2 = 100m^2$, $1ha = 1hm^2 = 100dam^2 = 10\,000m^2$ ។

ប្រតិបត្តិ បំពេញចន្លោះខាងក្រោម

ក. $3m^2 = \ldots\ldots cm^2$ ខ. $1a = \ldots\ldots m^2$ គ. $500cm^2 = \ldots\ldots m^2$ ។

2.3 ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង

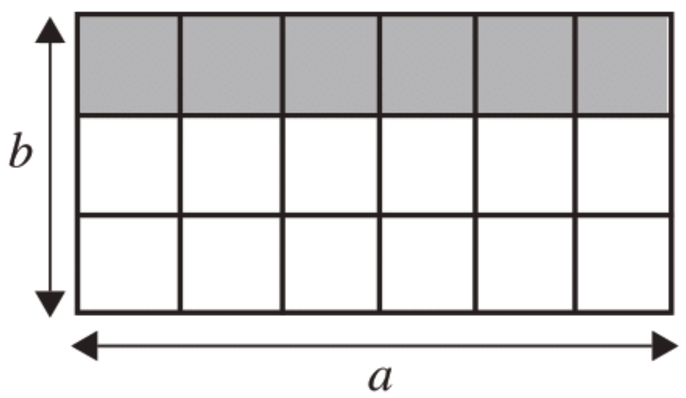
ឧទាហរណ៍ 1 គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងខាងស្តាំ ។ ចតុកោណកែងមានជួរឈរ 4 ការ៉ូនិងជួរដេក 7 ការ៉ូ គេបាន



$$S = \underbrace{4+4+4+4+4+4+4}_{7\text{ តួ}} = 7\times 4 = 28$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងគឺ $S = 28$ ការ៉ូ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $a = 6cm$, $b = 3cm$ ។



ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង $= \underbrace{6+6+6}_{3\text{ តួ}} = 18$ ការ៉ូ

ឬ $3cm\times 6cm = 18cm^2$

គេបាន $S = a \times b$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងគឺ $S = 18cm^2$ ។

រូបមន្ត ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងគឺ $S = a \times b$ ឬទទឹង $\times$ បណ្តោយ ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង $ABCD$ ដោយស្គាល់រង្វាស់ជ្រុង $AB = 130dm$ និង $AD = 17dm$

ចម្លើយ ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង $ABCD$

$$S = AB \times AD$$

$$= 130dm \times 117dm = 15210dm^2$$

ដូចនេះ $S = 15210dm^2$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាជ្រុងនៃចតុកោណកែង $ABDC$ ដោយស្គាល់ $AB = 207cm$ និង $S = 14076cm^2$ ។

ចម្លើយ តាង X ជាជ្រុងចតុកោណកែង $ABDC$ ដែលត្រូវរក

$$S = X \times AB \Rightarrow X = \frac{S}{AB} = \frac{14076cm^2}{207cm} = 68cm$$ ។

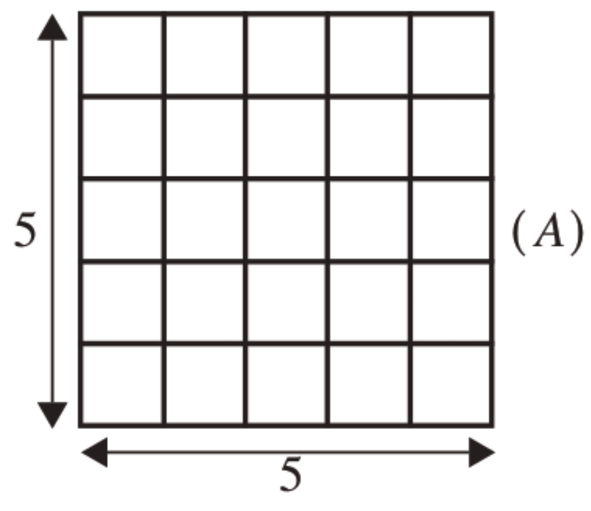
ដូចនេះ រង្វាស់ជ្រុងចតុកោណកែងគឺ $68cm$ ។

ប្រតិបត្តិ ចូរបំពេញចន្លោះក្នុងតារាងខាងក្រោម

ចតុកោណកែង	ជ្រុងទី 1	ជ្រុងទី 2	ផ្ទៃក្រឡា	បរិមាត្រ
ទី1	$25cm$	$\ldots\ldots cm$	$300om^2$	$\ldots\ldots om$
ទី2	$\ldots\ldots dm$	$24dm$	$\ldots\ldots dm^2$	$120dm$
ទី3	$10m$	$7m$	$70m^2$	$\ldots\ldots m$
ទី4	$1224mm$	$1222mm$	$\ldots\ldots mm^2$	$\ldots\ldots mm$

2.4 ផ្ទៃក្រឡាការេ

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាផ្ទៃក្រឡាការេខាងស្តាំ ។

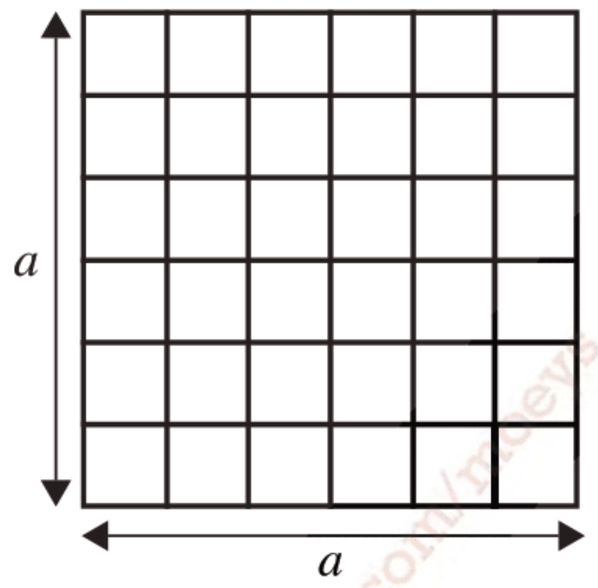


ការេមាន (A) មានផ្ទៃក្រឡា $S_A = 5 \times 5 = 5^2 = 25$

ដូចនេះ ការេ (A) មានផ្ទៃក្រឡា $S_A = 25$ ការ៉ូ ។

facebook.com/groups/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផ្ទៃក្រឡាការេដោយស្គាល់រង្វាស់ជ្រុង



$a = 6cm$ ។

ផ្ទៃក្រឡាការេ $= 6 \times 6 = 6^2 = 36$

$S = a \times a = a^2$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាការេគឺ $S = 36cm^2$

រូបមន្ត ផ្ទៃក្រឡាការេគឺ $S = a^2$ ដែល a ជាជ្រុង ។

លំហាត់គំរូ សូជាតធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តចំការកៅស៊ូដែលមាន រាងជាការេ ពេលទៅដល់គាត់ឃើញគេដាក់ស្លាកដែលមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{100000}$ និងមានបរិមាត្រ $2.96cm$ ។

ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាដីពិតរបស់ចំការកៅស៊ូជាហិចតា ។

ខ. គណនាប្រវែងខ្សែលួស បើគេព័ទ្ធចំការនោះ 6 ជុំ ។

គ. គណនាតម្លៃខ្សែលួស បើក្នុង $1m$ ថ្លៃ 900 រ ។

ចម្លើយ ផ្ទៃក្រឡាដីពិតរបស់ចំការកៅស៊ូជាហិចតា

មាត្រដ្ឋាន $1 : 100000$ មានន័យថាប្រវែង $1cm$ នៅលើផែនទីតាងឱ្យ $100\,000cm$ ឬ $1000m$ នៅលើផ្ទៃដីពិត ។

បើ a ជាជ្រុងនៃចំការកៅស៊ូ គេបាន

$P = 4a = 2.96 \times 1000m = 2960m$

$a = \frac{2960m}{4} = 740m$

ក. ផ្ទៃក្រឡាចំការកៅស៊ូ $S = a^2 = (740m)^2 = 547600m^2 = 54.76ha$

ខ. រកប្រវែងខ្សែលួស $L = 2960m \times 6 = 17760m$

គ. រកតម្លៃខ្សែលួសទាំងអស់ $M = 900 \text{ រ} \times 17760 = 15984000 \text{ រ}$

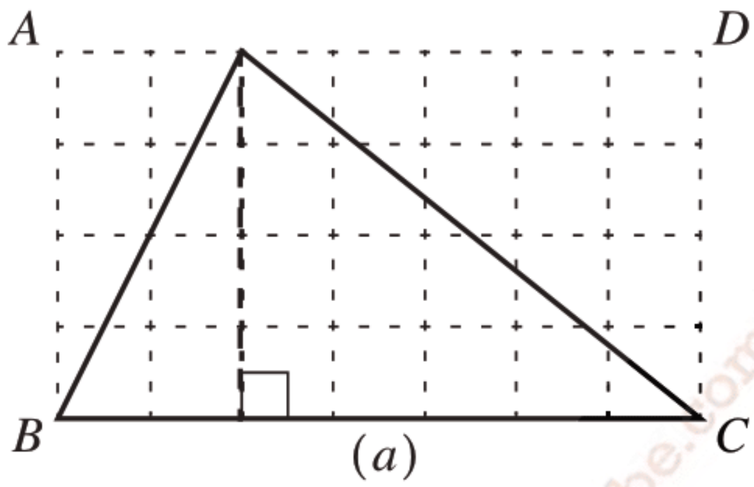
ដូចនេះ $S = 54.76ha$ $L = 17760m$ $M = 15984000$ រ

ប្រតិបត្តិ សង់កាសេមួយដែលមានបរិមាត្រ $172cm$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាការេនេះ ។

facebook.com/... youtube... krou... moeys.gov.kh

2.5 ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

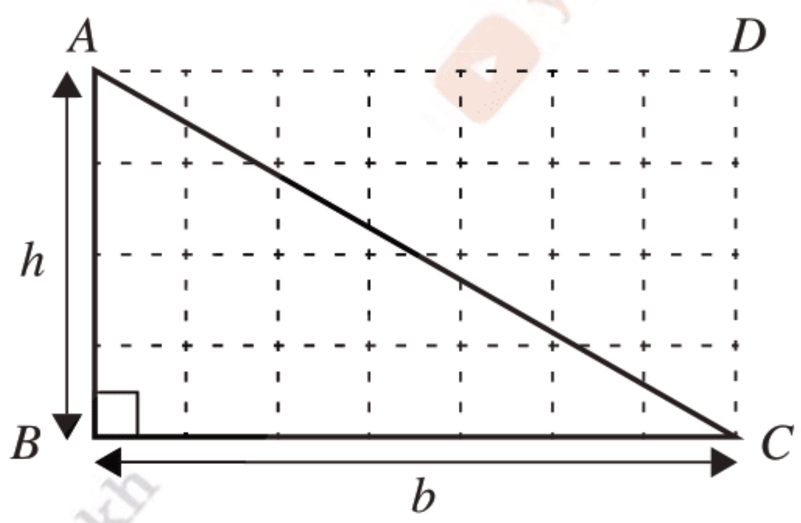
ឧទាហរណ៍ 1 គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ (a) ។



តាមរូបត្រីកោណ (a) គេសង្កេតឃើញថាមានការ៉ូពេញចំនួន 8 និងការ៉ូមិនពេញមានចំនួន 12 គឺមាន $\frac{12}{2} = 6$ ការ៉ូពេញ ។

ដូចនេះ $S_{(a)} = 8 + 6 = 14$ ការ៉ូ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។



រកផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង $ABCD$

$S_{ABCD} = b \times h = 4 \times 7 = 28$ ការ៉ូ

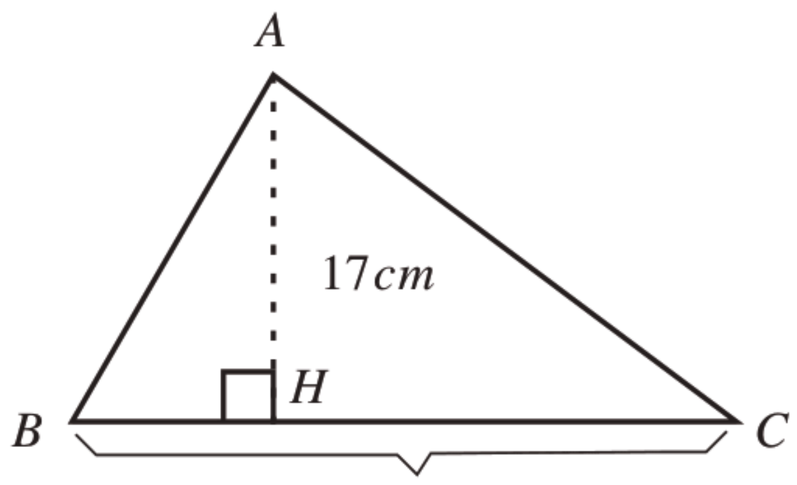
ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណស្មើពាក់កណ្តាលនៃ S_{ABCD} ៖

$S_{ABC} = \frac{S_{ABCD}}{2} = \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 4 \times 7 = 14$ ការ៉ូ

គេបាន $S_{ABC} = \frac{1}{2}bh$ ។

រូបមន្ត ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណគឺ $S = \frac{1}{2}bh$ ដែល b ជាបាត និង h ជាកម្ពស់ ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណតាមរូបខាងក្រោម ។



ចម្លើយ ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ

$S_{ABC} = \frac{1}{2}BC \times AH = \frac{1}{2} \times 24cm \times 17cm = 204cm^2$

ដូចនេះ $S = 204cm^2$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាកម្ពស់ត្រីកោណមួយដោយស្គាល់ផ្ទៃក្រឡា $S = 132dm^2$ និងបាត $a = 34dm$ ។

ចម្លើយ តាមរូបមន្តគេបាន $S = \frac{1}{2}a \times h$ នាំឱ្យ $h = \frac{2S}{a}$

$$h = \frac{2 \times 132dm^2}{34} = 7.76dm$$

ដូចនេះ $h = 7.76dm$ ។

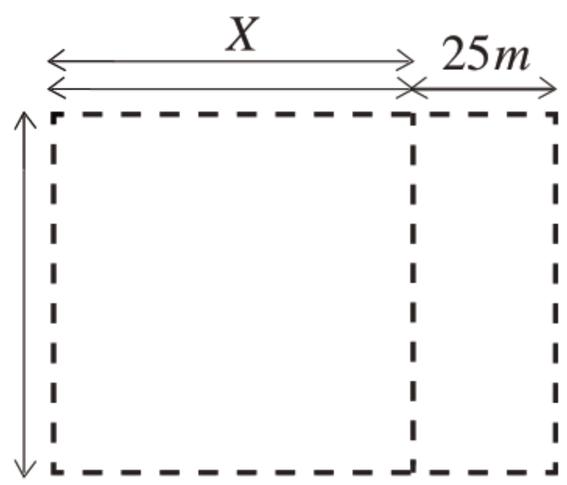
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ បំពេញតារាងខាងក្រោម :

ត្រីកោណ	ជ្រុងទី 1	ជ្រុងទី 2	បាត	កម្ពស់	ផ្ទៃក្រឡា	បរិមាត្រ
ទី1	$13m$	……?	$10cm$	$12cm$	……?	$36cm$
ទី2	$20m$	$20cm$	……?	……?	$192cm^2$	$72cm$

3. ចំណោទ

ឧទាហរណ៍ ចំការកប្បាសមួយមានរាងចតុកោណកែង ដោយស្គាល់បរិមាត្រ $520m$ ហើយទទឹងខ្លីជាងបណ្តោយ $25m$ ។ រកផ្ទៃក្រឡាចំការកប្បាស ។



តាង x ជាទទឹងចំការ គេបានបណ្តោយចំការគឺ $x+25$

កន្លះបរិមាត្រចំការ $\frac{520m}{2} = 260m$

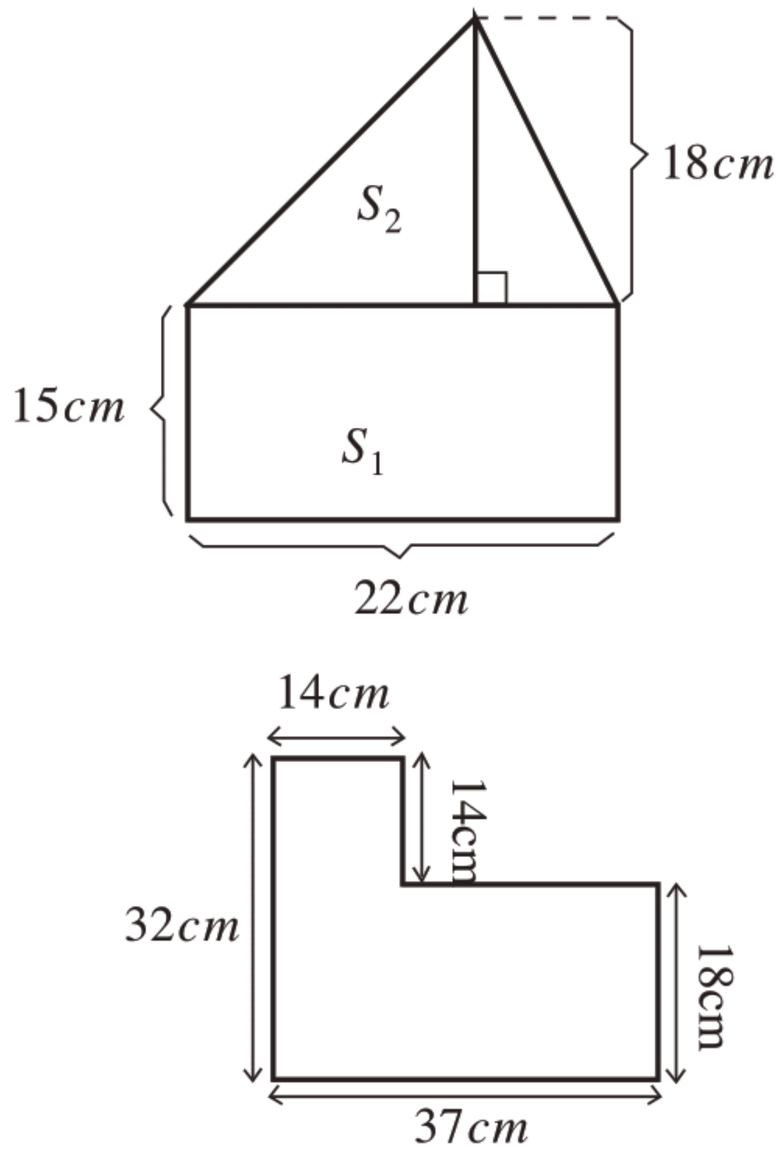
ទទឹងចំការ $x = \frac{260m-25}{2} = 117.5m$

បណ្តោយចំការ $117.5m+25m = 142.5m$

ផ្ទៃក្រឡាចំការ $S = 117.5m \times 142.5m = 16743.75m^2$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាចំការកប្បាស $S = 16743.75m^2$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាផ្ទៃក្រឡារូបខាងស្តាំ



ចម្លើយ រកផ្ទៃក្រឡា S

$S = S_1 + S_2$

$S_1 = 15cm \times 22cm = 330cm^2$

$S_2 = \frac{1}{2} \times 18cm \times 22cm = 198cm^2$

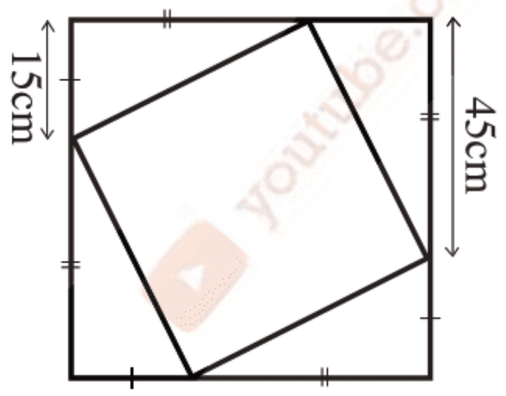
$S = S_1 + S_2 = 330cm^2 + 198cm^2 = 528cm^2$

ដូចនេះផ្ទៃក្រឡា $S = 528cm^2$ ។

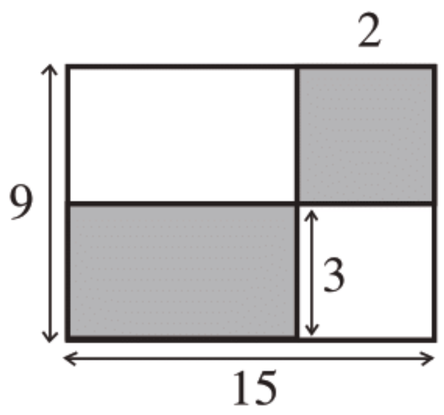
ប្រតិបត្តិ គណនាផ្ទៃក្រឡាតាមរូបខាងស្តាំ ។

? លំហាត់

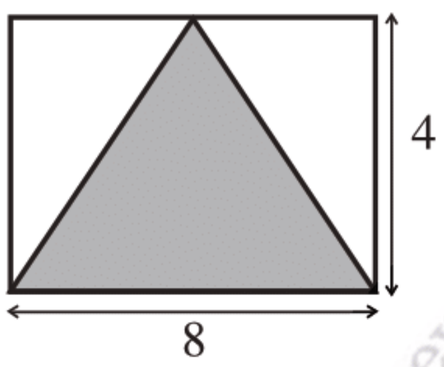
1. សង់ចតុកោណកែងមួយដោយស្គាល់រង្វាស់វិមាត្រទាំងពីរ $20cm$ និង $14cm$ ។
   គណនាបរិមាត្រនិងផ្ទៃក្រឡាចតុកោណនោះ ។
2. សង់ការេមួយដោយស្គាល់បរិមាត្រ $120mm$ ។ គណនាជ្រុងនិងផ្ទៃក្រឡាការេនោះ ។
3. រកកម្ពស់ត្រីកោណមួយដោយស្គាល់ផ្ទៃក្រឡា $49cm^2$ និងបាតស្មើ $12cm$ ។



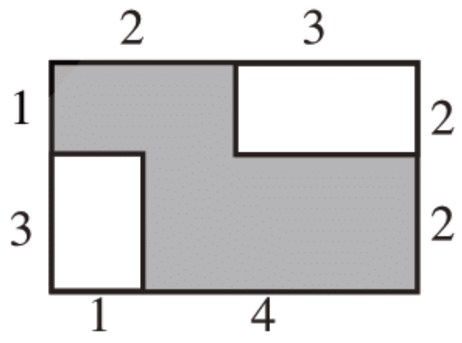
4. គណនាផ្ទៃក្រឡាការេតូចខាងក្នុងការេធំ(រូបខាងស្តាំ) ។
5. រកផ្ទៃក្រឡាផ្នែកជាត់ពណ៌នៃរូបខាងក្រោម ។ (ឯកតាគិតជា m)



(ក)

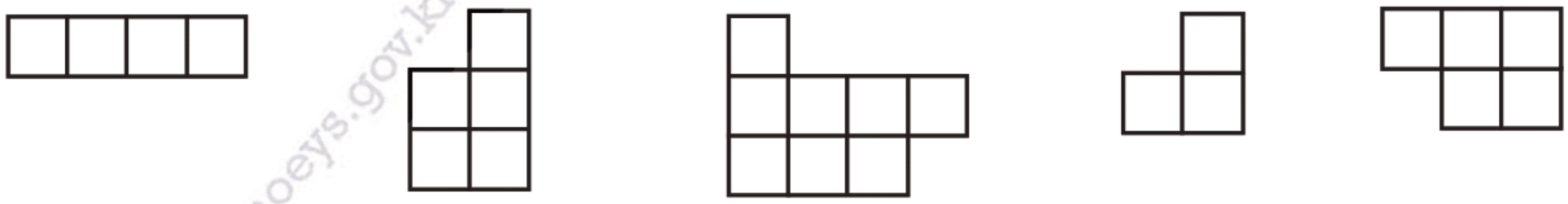


(ខ)



(គ)

6. តាមមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{200}$ ផែនទីសួនមួយរាងការេមានរង្វាស់ជ្រុង $7.9dm$ ។
   ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាសួននោះនៅលើផែនទីគិតជា dm^2 ។
   ខ. តើផ្ទៃក្រឡាសួនពិតនៅលើផ្ទៃដីមានប៉ុន្មានអា ?
7. ផ្ទៃការេប្រាំខាងក្រោមផ្គុំបានជាការេមួយ ។ រកផ្ទៃក្រឡារបស់ការេនោះ បើគេយកមួយការ៉ូស្មើនឹង $1ca$ ។



8. ចំការចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រ $500m$ ហើយទទឹងមានប្រវែង $\frac{1}{4}$ នៃបណ្តោយ ។
   រកផ្ទៃក្រឡាចំការនោះ ។
9. ដីស្រែមួយកន្លែងមានរាងត្រីកោណ ដែលមានបាត $258m$ និងកម្ពស់មានប្រវែង $\frac{2}{3}$ នៃបាត នៅក្នុងស្រែនោះគេជីកស្រះរាងចតុកោណកែងមានបណ្តោយ $13m$ និងទទឹងស្មើ $\frac{1}{3}$ នៃកម្ពស់ត្រីកោណ ។
   ក. រកផ្ទៃក្រឡាស្រះ ។ ខ. រកផ្ទៃក្រឡាដីស្រែដែលនៅសល់ពីជីកស្រះ ។
   គ. រកផលស្រូវទាំងអស់ បើក្នុងមួយហិចតាទទួលផលបាន 3 តោន ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh